

矩阵的转置

基本性质

- 1. $r(A) = r(A^t)$
- 2. Laplace 定理: $AA^* = A^*A = |A|E_n$
- 3. 设 A 是方阵, 则 $|A| = |A^t|$, $|xE - A| = |xE - A^t|$, $A \sim A^t$
- 4. 设 A 是实矩阵, 则 $r(A^tA) = r(A)$; 实数域上的线性方程组 $A^tAX = A^t\beta$ 总是有解
当 $Ax = \beta$ 无解时, 线性方程组 $A^tAX = A^t\beta$ (通常被称为正规方程组) 的解是使得 $\|Ax - \beta\|^2$ 最小的 β
由于 $Im(A^TA) \subseteq Im(A^tA)$, 且 $r(A^TA) = r(A)$, 故知 $Im(A^TA) = Im(A)$, $A^t\beta \in Im(A^TA)$, 故知题述 X 存在
- 5. 设 A 是实矩阵, 则 A^tA 是半正定的, 且 A^tA 是正定的当且仅当 A 列满秩
- 6. 实矩阵 A 的 SVD: $A = P \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$, 其中 P, Q 是正交阵, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$
- 7. 矩阵的合同关系: 有限维空间上的一个双线性型在不同基下的 Gram 矩阵是合同的; 矩阵的合同变换
- 8. 任意数域上的对称阵 (任意数域上的有限维空间上的对称双线性型) 基本定理
- 9. 共轭转置 A^H ; 正规矩阵基本定理: 设 A 是方阵, 则 A 是正规矩阵当且仅当 A 酉相似于对角阵

Example 2.1

设 V, W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $f: V \rightarrow W$ 是线性映射

(1) 设 V^*, W^* 分别是 V, W 的对偶空间, 定义线性映射 $f^*: W^* \rightarrow V^*$ 为: $f^*(\xi)(\alpha) = \xi(f(\alpha)), \xi \in W^*, \alpha \in V$, 证明: f^* 是线性映射

(2) 设 f 在 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 W 的基 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的矩阵为 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 设 $\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的对偶基, $\beta_1^*, \dots, \beta_m^*$ 是 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 的对偶基, 求 f^* 在 $\beta_1^*, \dots, \beta_m^*$ 和 $\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*$ 下的矩阵

(3) 设 f 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 上的一个双线性型, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 构成 V 的一个基, 设 $A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$, 定义 V 上的一个双线性型 g 为: $g(\alpha, \beta) := f(\beta, \alpha)$, 设 $B = (g(\alpha_i, \alpha_j))$, 则 $B = A^t$

Example 2.2

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间

(1) 设 A 是从 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到 V 的基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡阵, 设 $\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*$ 和 $\beta_1^*, \dots, \beta_n^*$ 分别是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的对偶基, 求从 $\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*$ 到 $\beta_1^*, \dots, \beta_n^*$ 的过渡阵

(2) 设 f 是 V 上的一个双线性型, 设 $\text{rad}_l(f) = \{\alpha \in V : f(\alpha, \beta) = 0, \text{任意 } \beta \in V\}$, $\text{rad}_r(f) = \{\beta \in V : f(\alpha, \beta) = 0, \text{任意 } \alpha \in V\}$, 证明: $\text{rad}_l(f) \cong \text{rad}_r(f)$

Example 2.3

设 V 是有限维复内积空间, 内积为 $(-, -)$ 。设 T 是 V 上的线性变换。

(1) 证明: 存在 V 上的唯一的线性变化 S 使得对任意 $\alpha, \beta \in V$ 都有 $(T\alpha, \beta) = (\alpha, S\beta)$ 。称 S 为 T 的伴随变换, 记为 T^* 。

(2) 设 T 在 V 的一个标准正交基下的矩阵为 A 。求 T^* 在这个标准正交基下的矩阵。

Example 3.1

(1) 设 A 是 $n \times s$ 型实矩阵, 且 A 的列向量线性无关。证明: 存在列向量线性无关的实矩阵 $B \in M_{n \times (n-s)}(\mathbb{R})$ 使得分块矩阵 $P = (A \ B)$ 可逆, 且 $B^tA = 0$ 。

(2) 举例说明, 去掉实数域的条件, (1) 中的结论未必成立。

Example 3.2

设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 $s \times n$ 型矩阵。

(1) 设 $AA^t = 0$ 。证明: $r(A) \leq n/2$ 。

(2) 证明: $r(E_n - A^tA) - r(E_s - AA^t) = n - s$, 其中 E_s, E_n 为单位阵。特别地, $E_n - A^tA$ 可逆当且仅当 $E_s - AA^t$ 可逆。当 $E_n - A^tA$ 可逆时用 $(E_n - A^tA)^{-1}, A, A^t$ 表示 $(E_s - AA^t)^{-1}$ 。

(3) 结论 $r(A^tA) = r(AA^t)$ 是否成立?

(4) 对任意数域 $\mathbb{F}$, 在条件 $r(A^tA) = r(AA^t)$ 下能否推出 $r(A^tA) = r(A)$? (回顾: 在实数域上 $r(A^tA) = r(A)$ 总是成立的。)

(5) 对任意数域 $\mathbb{F}$, 在条件 $r(A^tA) = r(A)$ 下能否推出 $r(AA^t) = r(A)$?

对于(4) $V_1: A^TAx = 0, x \in F^n$
 $V_2: Ax = 0, x \in F^n$
 $V_1: AA^Ty = 0, y \in F^s$
 $V_1: A^Ty = 0, y \in F^s$
假设命题成立则 $\dim V_1/V_2 = \dim V_3/V_4$, 则知 $V_1/V_2 \cong V_3/V_4$
能否做出一个自然同构

由 $\rho:V_1\rightarrow V_3, x\mapsto Ax, x\in V_1$
且 ρ 诱导 $V_1/V_2\rightarrow V_3/V_4$
只需验证 $\rho(V_2)\subseteq V_4$
仍记为 ρ ,一般地讲, ρ 不是单射

Example 3.3

设 $M_n(\mathbb{F})$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的所有 n 阶方阵所组成的线性空间。设 T 是 $M_n(\mathbb{F})$ 的满足如下三个条件的线性变换。
(1) $T^2 = \text{id}$;
(2) $T(E_{ii}) = E_{ii}, 1 \leq i \leq n$, 其中, E_{ij} 表示 (i, j) -元为1, 其余元都为0的 n 阶方阵;
(3) 对任意 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 都有 $T(AB) = T(B)T(A)$ 。
求 T 的特征值的几何重数, 并证明: 对任意 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 都有 $|T(A)| = |A|$ 且 $r(T(A)) = r(A)$ 。进一步, 举例说明, T 未必是转置变换。

证明:
我们首先考虑求 T 的特征值的几何重数
考虑到 T 作为幂等变换而言,其特征值必然为 ± 1
而考虑 $E_{ij} + TE_{ij}$,则 $T(E_{ij} + TE_{ij}) = TE_{ij} + T^2E_{ij} = E_{ij} + TE_{ij}$
下面我们考虑哪些 E_{ij} 可以使得 $E_{ij} + TE_{ij}$ 线性无关
我们对 T 在 $E_{\{ij\}}$ 作用下的像进行考虑
设 $T(E_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}E_{ij}$
考虑 $E_{kk}T(E_{ij}) = \sum_{j=1}^n a_{kj}E_{kj}$
而 $E_{kk}T(E_{ij}) = T(E_{kk})T(E_{ij}) = T(E_{ij}E_{kk})$
故知 $T(E_{ij}) = x_{ij}E_{ji}$
故知 $\forall 1 \leq i \leq j \leq n, E_{ij} + T(E_{ij})$ 线性无关
故知 T 的特征值1的几何重数 $\leq \frac{n(n+1)}{2}$
考虑 $E_{ij} - T(E_{ij}), 1 \leq i < j \leq n$ 可知其为 T 的-1的特征向量, 且-1的几何重数 $\leq \frac{n(n-1)}{2}$
故知1的几何重数为 $\frac{n(n+1)}{2}$, -1的几何重数为 $\frac{n(n-1)}{2}$
下面考虑证明 $|T(A)|=|A|$,事实上,我们只需证明该命题对于初等矩阵成立
从而我们即可证明该命题对于可逆矩阵成立
之后对于任意的矩阵我们利用相抵标准型
 $A \sim P \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q$
则 $T(A) = T(P)T(E_r)T(Q) = T(P)E_rT(Q)$
即有 $r(T(A))=r(E_r)=r(A)$
我们考虑证明对于初等矩阵而言 $|T(A)|=|A|$
 $T(A)$ 为在 A 的基础上, 对某两行进行初等变换,再对变换的两行分别乘 x_{ij} 和 $\frac{1}{x_{ij}}$,即可知 $|T(A)|=1$ 故知成立
我们可以举如下例子说明 T 未必是转置变换
 $T(E_{ii}) = E_{ii}, T(E_{12}) = aE_{21}, T(E_{21}) = \frac{1}{a}E_{12}$

Example 3.4

(1) 设 α_i, β_i 是分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的 l, n 维列向量 $(1 \leq i \leq s)$ 。设 $A = \alpha_1\beta_1^t + \cdots + \alpha_s\beta_s^t \in M_{l \times n}(\mathbb{F})$ 。证明: $r(A) = s$ 当且仅当 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关且 $\beta_1, \cdots, \beta_s$ 线性无关。
(2) 设 S 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵。证明: S 是秩为 r 的对称阵当且仅当存在 $0 \neq a_i \in \mathbb{F}$ 和线性无关的 $\mathbb{F}$ 上的线性无关的 n 维列向量 p_i 使得 $S = a_1p_1p_1^t + \cdots + a_rp_rp_r^t$ 。

Example 3.5

设 A 是 n 阶实方阵。
(1) 设 A 满足: 如果 λ 是 A 的特征值, 则 $-\lambda$ 不是 A 的特征值。证明: 对任意给定的 n 阶实方阵 B , 都存在唯一的 n 阶实方阵 X 使得 $A^tX + XA = B$ 。
(2) 证明: A 的任意特征值的实部都小于0当且仅当对任意 n 阶正定阵 Q , 都存在唯一的 n 阶正定阵 P 使得 $A^tP + PA = -Q$ 。

本题背景实质上为Liaponov方程

Example 3.6

(CMC, 第九届预赛)。给定非零实数 a 及 n 阶反对称实矩阵 A , 记矩阵有序对集合 T 为:

$$T = \{(X, Y) | X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}, XY = aI + A\}$$

其中, I 是 n 阶单位阵, $\mathbb{R}^{n \times n}$ 是所有 n 阶实方阵所构成的集合。证明: 任取 T 中的两个元 (X, Y) 和 (M, N) , 必有 $XN + Y^tM^t \neq 0$ 。

Example 4.1

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵. 定义 $\mathbb{F}^n$ 上的双线性型 $(-, -)$ 为: $(X, Y) = X^t A Y$. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的满足 $(MX, Y) + (X, MY) = 0$ (任意 $X, Y \in \mathbb{F}^n$) 的所有 n 阶方阵所组成的集合.

(1) 证明: $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵 $M \in \mathfrak{g}$ 当且仅当 $M^t A + AM = 0$.

(2) 证明: $\mathfrak{g}$ 关于换位子运算 $[-, -]: [M_1, M_2] = M_1 M_2 - M_2 M_1$ 是一个李代数, 即: $\mathfrak{g}$ 是线性空间且 $[-, -]$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的满足如下两个条件的二元运算: 对任意 $M_i \in \mathfrak{g}$,

- (反对称性) $[M_1, M_2] = -[M_2, M_1]$;
- (Jacobi 恒等式) $[M_1, [M_2, M_3]] + [M_2, [M_3, M_1]] + [M_3, [M_1, M_2]] = 0$.

矩阵的合同关系

- 定理: 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵. 则在 $\mathbb{F}$ 上 A 与 A^t 合同.
- R. Gow, *The equivalence of an invertible matrix to its transpose*, Linear Multilinear Algebra 8 (1980), 329 - 336; (A 可逆的情形)
- E.L. Yip, C.S. Ballantine, *Congruence and conjunctivity of matrices to their adjoints*, Linear Algebra Appl. 41 (1981), 33 - 72; (任意方阵 A)
- D.Ž. Đoković, K.D. Ikramov, *A square matrix is congruent to its transpose*, J. Algebra 257 (2002), 97 - 105; (适用于特征 2 的域)
- A. Horn, V.V. Sergeichuk, *Congruences of a square matrix and its transpose*, Linear Algebra Appl. 389 (2004), 347 - 353.
- 推论: 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的可逆方阵. 则, 在 $\mathbb{F}$ 上 A 与 A^{-1} 合同.

矩阵的迹

基本性质

1. $\text{Tr}: M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ 是线性函数. 从而 $\dim \ker \text{Tr} = n^2 - 1$. 进一步, $\ker \text{Tr} = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{F})$ (特殊线性李代数).
2. 对任意 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 有 $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$. 进一步, $A \in \ker \text{Tr}$ 当且仅当 A 是换位子 (commutator), 即, 存在 $B, C \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $A = [B, C] := BC - CB$. (对于有限维复半单李代数, 有 Jacobson - Morozov 定理: 对任意幂零元都存在 $\mathfrak{sl}_2$ -triple. 特别地, 半单李代数的幂零元必然是 commutator. 但这个定理不能由 “Only commutators have trace 0” 得到.)
3. 对任意 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 有: $\text{Tr}(A)$ 是相似不变量. 特别, $\mathbb{F}$ 上的任意有限维空间的任意线性变换可以定义迹.
4. 对任意 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 有: $\text{Tr}(A)$ 等于 A 的全部复特征值的和, 从而, $\det(\exp(A)) = \exp(\text{Tr}(A))$.
5. 对任意 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 有: A 幂零当且仅当对任意正整数 k 都有 $\text{Tr}(A^k) = 0$.

例 2.1

设 $f: M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ 是一个线性函数. 证明: 对任意 $X, Y \in M_n(\mathbb{F})$ 都有 $f(XY - YX) = 0$ 成立当且仅当存在 $a \in \mathbb{F}$ 使得 $f = a\text{Tr}$.

例 2.2

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$. 证明: $\text{Tr}(A) = 0$ 当且仅当 A 是换位子 (commutator), 即, 存在 $B, C \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $A = [B, C] := BC - CB$. (即, $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{F})$ 中的每个元都是换位子.)

(交换子的线性组合还是交换子)

注:

[K. Shoda, Einige Sätze über Matrizen, Japan J. Math, 13 (1936), 361–365.] (特征 0 的域)

[A. A. Albert and B. Muckenhoupt, On matrices of trace zero, Michigan Math. J. 4 (1957), 1–3.] (任意域)

[C. R. Johnson, A note on matrix solutions to $A = XY - YX$, Proc. AMS, 42 (1974), 351–353.] (当 $\text{Tr}(A) = 0$ 时, X, Y 的特征值?)

[W. Kahan, Only Commutators Have Trace Zero, 1999, <https://people.eecs.berkeley.edu/~wkahan/MathH110/trace0.pdf>] (用归纳法给出的证明. 我们这里给出一个稍微不同但更简洁的讨论.)

证明:

$\Leftarrow$, 显然

$\Rightarrow$ 对 n 做归纳

当 $n=1$ 时命题显然成立, 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & A_1 \end{bmatrix}$

由 $\text{tr}(A)=0 \Rightarrow \text{tr}(A_1)=0$

由归纳假设, $\exists X, Y, \text{s.t. } A_1 = [X_1, Y_1]$

考虑进行待定 $X = \begin{bmatrix} 0 & \gamma \\ \delta & X_1 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 0 & \xi \\ \eta & X_2 \end{bmatrix}$

计算 $[X, Y] = \begin{bmatrix} \gamma\eta & \gamma X_2 - \xi X_1 \\ X_1\eta - X_2\delta & (\xi\delta - \gamma\eta) + A_1 \end{bmatrix}$

$$\text{故有} \begin{cases} \xi\delta - \gamma\eta = 0 \\ \gamma X_2 - \xi X_1 = \delta \\ X_1\eta - X_2\delta = \beta \\ \gamma\eta - \xi\delta = 0 \end{cases} \text{只需该方程有解}$$

问题转化为一般的A能否转化为 $a_{11} = 0$ 的形式

引理: 设 $\text{tr}(A)=0$, 则 $A \sim \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & A_1 \end{bmatrix}$

若A相似于 $(1,1)$ 元不是零的矩阵

则A是 $aI_n, a=0$

考虑使用有理标准型

【(1)设A在F上有次数大于1的初等因子 R_1

$$\text{则} A \sim \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & * \end{bmatrix}$$

而 R_1 的 $(1,1)$ 元为0, 矛盾, 故知A在F上的初等因子全是1次的

反证: 设 $x-a, x-b$ ($a \neq b$) 是A在F上的初等因子

$$\text{则} A \sim \begin{bmatrix} 0 & -ab & 0 \\ 1 & a+b & 0 \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}$$

由 $a \neq b$, 左上角可以对角化

矛盾】

感觉麻烦了, 用有理标准形挺好想的

例 2.3

设 A 是 n 阶实方阵. 证明: A 相似于一个对角元都相等的方阵.

注:

上述结论中的对角元必然是 $\frac{1}{n} \text{Tr}(A)$.

该结论可以用于解决如下的题目:

(CMC, 第十届决赛). 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解为 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中, $A_0 = aI_n$, a 是实数, A_1, A_2 都是幂零方阵.

证明:

不妨设 $\text{trace}(A)=0$, (可以考虑 $B=A-\frac{1}{n}\text{trace}(A)I$), 去证A相似于一个对角元全是0的方阵。如果A只有一个初等因子, 则考虑A的有理块, 则命题显然成立.

考虑使用数学归纳法

当 $n=1$ 时, 显然成立

$$\text{设} A = \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{bmatrix}, \text{其中} \alpha, \beta \text{ 是 } n-1 \text{ 维列向量}$$

考虑能否将A相似于一个 a_{nn} 为0的矩阵

不妨设 a_{nn} 不等于0

找两个互逆的矩阵s.t.

$$\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ y & 1 \end{bmatrix} [A] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -y & 1 \end{bmatrix} \text{ 其中 } y \text{ 待定}$$

$$\begin{bmatrix} A_1 & * \\ * & \alpha y + a_{nn} \end{bmatrix}$$

问题转化为找 y , s.t. $y\alpha + a_{nn} = 0$

只需 $\alpha \neq 0$ 即可找到满足目标的 y

下面考虑 $\alpha = 0$ 的情况

若 $\beta \neq 0$ 则同理可证

下面只需考虑 α, β 均 $= 0$ 的情况

则我们对A做广义初等变换, 将 A_1 加到右上或者左下s.t. 右上或左下的向量不为0

考虑十决的真题, 我们吧 A_0 取成 $\frac{1}{n}\text{trace}(A)I$, A_1, A_2 分别取成对角元为0的上三角阵和下三角阵即可

例2.4

设A是n阶实方阵, 其特征值是正实数。证明: $\text{Tr}(A) - \ln \det(A) \geq n$ 。

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$$

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$$

$$\text{tr}(A) \geq n(\det(A))^{\frac{1}{n}}$$

两边同时取对数

$$\ln \frac{\text{tr}(A)}{n} \geq \frac{1}{n} \ln \det(A)$$

再利用 $\ln(x) \leq x-1$ 即可得证

例2.5

设 $M_n(\mathbb{R})$ 是所有 n 阶实方阵组成的线性空间. 求 $M_n(\mathbb{R})$ 的满足如下条件的子空间 V 的最大维数: 对任意 $A, B \in V$ 都有 $\text{Tr}(AB) = 0$.]]] -09

令 $S=\{n\text{阶实对称阵}\}$
 则 $\dim S=n(n+1)/2$
 考虑 $S\cap V$
 则 $\text{tr}(A^2)=0 \iff A=0$
 则知 $S\cap V=\{0\}$
 下面考虑 $\dim(S+V)=\dim S+\dim V$
 $\Rightarrow \dim V \leq \frac{n(n-1)}{2}$
 取 V 为对角元全为0的上三角阵即可满足题意

与迹有关的竞赛题

- (全国大学生数学夏令营, 第一届, 1987). 设 A 为 n 阶实方阵. 证明: A 对称当且仅当 $AA' = A^2$.
- (CMC, 第一届预赛). 假设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间 ($n > 0$), f, g 是 V 上的线性变换. 如果 $fg - gf = f$, 证明: f 的特征值都是 0, 且 f, g 有公共的特征向量.
- (CMC, 第二届决赛). 设 $\varphi: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是非零线性映射, 满足 $\varphi(XY) = \varphi(YX), \forall X, Y \in M_n(\mathbb{R})$, 这里 $M_n(\mathbb{R})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 阶方阵组成的线性空间. 在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义双线性型 $(-, -): M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $(X, Y) = \varphi(XY)$.
 (1) 证明 $(-, -)$ 是非退化的, 即, 若 $(X, Y) = 0, \forall Y \in M_n(\mathbb{R})$, 则 $X = 0$;
 (2) 设 $A_1, A_2, \cdots, A_{n^2}$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的一组基, $B_1, B_2, \cdots, B_{n^2}$ 是相应的对偶基, 即 $(A_i, B_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$ 证明: $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

先证明 $\sum_{i=1}^n A_i B_i$ 的值与 $M_n(\mathbb{R})$ 的基的选取无关,然后再取特殊的 A_i

- (CMC, 第五届决赛). 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x^T A x$, 其中,

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix}$$

- $a_0, a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 均为实数. 已知 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个几何重数为 3 的特征值. 试回答以下问题:
- A 能否相似于对角阵, 若能, 请给出证明; 若不能, 请给出反例.
 - 当 $a_0 = 2$ 时, 试求 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在正交变换下的标准型.
 - (CMC, 第七届预赛). 设 A 为 4 阶方阵, 它满足关于迹的关系式: $\text{tr} A^i = i, i = 1, 2, 3, 4$. 求 A 的行列式.
 - (CMC, 第七届决赛). 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明: $\text{tr}((AB)^2) \leq \text{tr}(A^2 B^2)$.
 - (SCU校赛, 2019). 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 3 阶方阵, $f(x) = \det(xE_3 - A)$, 其中, E_3 是 3 阶单位阵. 证明: $f'(0) = \frac{1}{2}((\text{tr}(A))^2 - \text{tr}(A^2))$, 其中, tr 表示方阵的迹.
 - (SCU校赛, 2022). 设 A 是特征值全大于 0 的 n 阶实对称矩阵. 证明: 对任意 n 阶正交阵 P 都有 $\text{tr}(AP) \leq \text{tr}(A)$, 其中 $\text{tr}(M)$ 表示方阵 M 的全部对角元之和.
 - (数川杯, 2024). 设欧式空间 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ 上的内积 $\rho(X, Y) = \text{tr}(X^T Y)$, V 上的线性变换 $\mathcal{A}(X) = P X Q$, 其中, $P, Q \in V$.
 (1) 求 $\mathcal{A}$ 的伴随变换 $\mathcal{A}^*$.
 (2) 求 P, Q 应满足的充分必要条件, 使得 $\mathcal{A}$ 是正交变换.

$$p(AX,Y)=tr((AX)^TY)tr((PXQ)^TY)=tr(Q^TX^TP^TY)=tr(X^TP^TYQ^T)$$

- (数川杯, 2025). 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且满足 $A^2 + B^2 = 2AB$. 证明: 行列式 $|AB - BA| = 0$.
 (比较: (国际大学生数学竞赛, 第四届, 保加利亚, 1997.) 设 A, B 是 n 阶实方阵, 满足, $A^2 + B^2 = AB$. 证明: 若 $AB - BA$ 可逆, 则 $3 \mid n$.)

考虑一下这样的A,B究竟长成什么样子
 若不然, $A^2+B^2=2AB \iff (A-B)B=A(A-B)$
 $(A-B)^2=(A-B)(A-B)=A^2-AB-BA+B^2=AB-BA$
 若 $|AB-BA|\neq 0$,则A-B可逆
 则 $A=(A-B)B(A-B)^{-1}$
 $A-B=(A-B)B(A-B)^{-1}-B$
 $I_n=B(A-B)^{-1}-(A-B)^{-1}B$ 两边同时取tr即知矛盾

考虑 $3|n$,联想到 $w=\frac{-1\pm\sqrt{2}i}{2}$
 考虑 $(A+wB)(A+\overline{w}B)=A+wAB+\overline{w}BA+w\overline{w}B^2$
 $=A^2+B^2+wAB+\overline{w}BA=(1+w)AB+\overline{w}BA$
 而 $(A+wB)(A+\overline{w}B)\in R^{n\times n}$
 $=w^n n|AB-BA|$
 $\Rightarrow w^n \in R$

与迹有关的竞赛题

11. (CMC, 第十届决赛). 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解为 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中, $A_0 = aI_n$, a 是实数, A_1, A_2 都是幂零方阵.
12. (CMC, 第九届预赛). 设 $\Gamma = \{W_1, \dots, W_r\}$ 是 r 个互不相同的 n 阶可逆复方阵所构成的集合, 且 Γ 对矩阵的乘法运算封闭. 证明: $\sum_{i=1}^r W_i = 0$ 当且仅当 $\sum_{i=1}^r \text{tr}(W_i) = 0$, 其中, $\text{tr}(W_i)$ 表示 W_i 的迹.

先证明W是幂零的,然后把幂次取得充分大 $W^2 = rW, W^n = r^{n-1}W$

13. (CMC, 第九届决赛). 设 A, B, C 是 n 阶复方阵, 且满足 $AB - BA = C, AC = CA, BC = CB$.

- 证明: C 是幂零方阵;
- 证明: A, B, C 可同时相似于上三角阵.
- 若 $C \neq 0$, 求 n 的最小值.

多项式

若干概念与结论

- 一元多项式环; 多项式与多项式函数; Lagrange 插值公式; 根; 带余除法; 互素; 中国剩余定理; 秦九韶迭代/Horner's rule; 不可约多项式; 重因式; 因式分解定理; 代数基本定理; Vieta 定理; 重根; 实系数多项式; Gauss 引理; Eisenstein 判别法.
- 多元多项式环; 对称多项式基本定理
- 多项式在线性代数中的地位与作用
 - 线性方程(组)可以看成是一次多项式的零点的理论
 - 二次型是二次齐次多项式
 - 行列式是多项式
 - 方阵(有限维线性空间上的线性变换)
 - 零化多项式; 极小多项式; 特征多项式; 多项式的 companion matrix=多项式的 Frobenius matrix
 - 特征值; Gershgorin circle theorem
 - 不变子空间; 准素分解定理
 - Hamilton-Cayley 定理
 - 方阵的 Jordan-Chevalley 分解
 - 方阵的相似理论 (Smith 标准型—不变因子; 行列式因子; 初等因子; 有理标准型; Jordan 标准型)
- 设 A 是 n 阶方阵. 则 A 的伴随矩阵 A^* 是 A 的多项式.
- (双中心化子定理.) 设 A 为 n 阶方阵. 如果 C 与所有与 A 可交换的矩阵都可交换, 则 C 是 A 的多项式.
- 设 A, B 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶, m 阶方阵. 用 $i(A, B)$ 表示矩阵方程 $AX = XB$ 的解空间的维数. 则

$$i(A, B) = \sum_{i,j} \deg(\gcd(f_i(x), g_j(x))),$$

其中, $f_i(x), g_j(x)$ 分别是 A, B 的不变因子. (特别, 由 $i(A, A) \geq n$ 可得, $\mathbb{F}$ 上的与 A 可交换的所有方阵所组成的空间的维数至少是 n (这个结论也可以用有理标准型得到).)

AX=XB的解空间-缠绕数

有一些题目会使用Jordan标准形直接来进行计算

Example 2.1

(Gershgorin circle theorem.) 设 $A = (a_{ij})$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵. 证明:

对 A 的任意复特征值 λ , 都存在 i 使得 $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

比较:

Example 2.2

设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是 n 次多项式, 设 $M = \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_n|\}$. 证明:

的任意根 z 都位于以 $1 + \frac{M}{|a_n|}$ 为半径的单位圆内.

$$\begin{aligned} \text{设 } |z| &\geq 1 + \frac{M}{|a_n|} \\ |f(z)| &= |a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0| \\ &\geq |a_n z^n| - |a_n - 1| \dots \end{aligned}$$

Example 2.3

(Chinese remainder theorem.) 设 $f_1(x), \dots, f_n(x) \in \mathbb{F}[x]$ 两两互素. 证明:

对任意 $h_1(x), \dots, h_n(x) \in \mathbb{F}[x]$ 都存在 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $f_i(x)$ 整除 $g(x) - h_i(x), 1 \leq i \leq n$. 进一步, 如果 $g_1(x) \in \mathbb{F}[x]$ 也满足要求, 则 $f_1(x) \cdots f_n(x) \mid (g(x) - g_1(x))$.

惟一性: $f_i \mid g - h_i, f_i \mid g_i - h_i$, 得 $f_i \mid (g - g_i)$

而 $(f_1, \dots, f_n) = 1$, 所有 $f_1 \cdots f_n \mid g - g_1$

存在性: 由 $(f_i, f_j) = 1$ 得, 存在 $u_{ij}(x), v_{ij}(x) \in \mathbb{F}[x]$, s.t. $f_i u_{ij} + f_j v_{ij} = 1$

考虑 $g_i(x) = \prod_{k \neq i} f_k u_{kj}$
 作 $g(x) = \sum_{i=1}^n g_i(x) h_i(x)$

Example 2.4

设 $n \geq 2$ 是整数, $\mathbb{F}[x]_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶导数为零的所有多项式所组成的线性空间. 证明: V 有由互素的次数为 $n - 1$ 的多项式所构成的基.
 取互不相同的 $a_i \in F, 1 \leq i \leq n$
 考虑 $L_i(x) = \frac{(x-a_1)\cdots(x-a_n)}{x-a_i}, 1 \leq i \leq n$
 则 $(L_1, \cdots, L_n) = 1$,且 $L_1, \cdots, L_n$ 构成 F_n 的一组基

Example 2.5

对任意复矩阵 $X = (x_{ij})$, 用 $\overline{X}$ 表示矩阵 $(\overline{x_{ij}})$, 其中 $\overline{x}$ 表示复数 x 的共轭. 证明: 如果 A 是 n 阶复方阵且 $A\overline{A} = I_n$ 是单位阵, 那么存在可逆复矩阵 B 使得 $A = B(\overline{B})^{-1}$.

考虑 $B = xI_n + \overline{x}A, x$ 待定
 $A\overline{B} = A(\overline{x}I_n + x\overline{A}) = \overline{x}A + xI_n$
 则 $\overline{A\overline{B}}=B$ 可逆,下面只需考虑 B 可逆
 考虑 $|xI_n + \overline{x}A|=\overline{x}||x|^2I_n + A|$
 故知 $\exists x, s.t.B$ 可逆

Example 2.6

(Jordan-Chevalley 分解.) 设 A 是任意的 n 阶方阵. 证明: 在复数域上存在可对角化的 S 和幂零阵 N 使得 $A = S + N, SN = NS$, 且存在常数项为 0 的复系数多项式 $g(x), h(x)$ 使得 $S = g(A), N = h(A)$.
 称上述分解为 A 的 Jordan-Chevalley 分解, S 为 A 的半单部分, N 为 A 的幂零部分.

不妨设, A 在 $\mathbb{C}$ 上的初等因子为 $(x - a_1)^{r_{11}}, \cdots, (x - a_1)^{r_{1t_1}}, \cdots$
 则 t_i 为以 a_i 为对角元的Jordan块的个数
 令 J_i 是以 A_i 为对角元的Jordan块构成的Jordan阵

则 $A \sim \begin{bmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_s \end{bmatrix}$

其中 $J_i = a_iI_{p_i} + \tilde{J}_i(0)$
 令 S_0 为 $a_iI_{p_i}$ 拼成的对角阵, N_0 为 $\tilde{J}_i(0)$ 拼成的对角阵
 下面证明 S_0 和 N_0 一定是 A 的多项式
 考虑 $x, (x - a_1)^{r_{1t_1}} \cdots$ 两两互素
 从而对于 a_i 和0而言,由CRT, $\exists g(x) \in C[x]$
 s.t. $(x + a_i)^{r_{it_i}} | (g(x) - a_i)$
 于是 $g(J)=S_0$, 令 $h(x)=x-g(x)$ 即可
 与多项式有关的竞赛题

1. (CMC, 第一届预赛.) 设 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间,

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \vdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \vdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \vdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

(1) 假设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 若 $AF = FA$, 证明:

$$A = a_{n1}F^{n-1} + a_{n-1,1}F^{n-2} + \cdots + a_{21}F + a_{11}E;$$

$\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid XF = FX\}$ 的维数.

与多项式有关的竞赛题

2. (第二届国际大学生数学竞赛(保加利亚, 1995).) 已知 A, B 为 $n \times n$ 实矩阵. 假设存在 $n + 1$ 个不同的实数 $t_1, \cdots, t_{n+1}$ 使得矩阵 $C_i = A + t_iB$ ($i = 1, 2, \cdots, n + 1$) 是幂零的(即, $C_i^n = 0$). 证明: A 和 B 也都是幂零的.

考虑 $C(t)=A+tB, C^n(t) = A^n + p_1(A, B)t^{n-1} + \cdots + B^nt^n$
 若能证明 $C^n(t)$ 恒等于0,则一定有 $A^n = B^n = 0$
 考虑 $(C(t))^n$ 的 (i,j) 元

$C^n(t)(i, j)A^n(ij) + p_1(A, B)(ij)t^{n-1} + \cdots + B^n(ij)t^n$
 为 $F[t]$ 上的 n 次多项式,而 $C(t)^n(ij) = 0$ 故知 $C(t)^n(ij) = 0$
 故可知A,B均为0矩阵

3. (CMC, 第三届决赛.) 设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 和 $\{B_i\}_{i \in I}$ 是数域 F 上两个矩阵集合, 称它们在 F 上相似: 如果存在 F 上与 $i \in I$ 无关的可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}A_iP = B_i, \forall i \in I$. 证明: 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上两个矩阵集合 $\{A_i\}_{i \in I}, \{B_i\}_{i \in I}$, 如果它们在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似, 则它们在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上也相似.

待定系数法, 考虑 $A_ix=xB_i$ 这个矩阵方程组的解空间W,假设 $C_1, \cdots, C_r$ 为 $\{x \in M_n(R)|A_ix = xB_i\}$
 不妨设 $C_i \in M_n(Q)$ 由于 A_i, B_i 是由有理数域上的矩阵, 所以根据Gauss消元,我们可以讲C用Q表示
 考虑 $f(x_1, \cdots, x_r) = \det(x_1C_1 + \cdots + x_nC_n)$ 不为0多项式

4. (CMC, 第五届预赛.) 设 n 阶方阵 $B(t)$ 和 $n \times 1$ 矩阵 $b(t)$ 分别为

$$B(t) = (b_{ij}(t)) \quad \text{和} \quad b(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$$

其中, $b_{ij}(t)$ 和 $b_i(t)$ 都是关于 t 的实系数多项式, $i, j = 1, 2, \cdots, n$. 记 $d(t)$ 为 $B(t)$ 的行列式, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 代替 $B(t)$ 的第 i 列后所得到的 n 阶矩阵的行列式. 若 $d(t)$ 有实根 t_0 使得 $B(t_0)X = b(t_0)$ 成为关于 X 的相容线性方程组, 试证明: $d(t), d_1(t), \cdots, d_n(t)$ 有次数 ≥ 1 的公因式.

与多项式有关的竞赛题

5. (CMC, 第六届预赛.) 设 m 为给定的正整数, 证明: 对任何的正整数 n, l , 存在 m 阶方阵 X 使得:

$$X^n + X^l = I + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ m-1 & m-2 & m-3 & \cdots & 1 & 0 \\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

6. (CMC, 第七届预赛.) 设 A 为 n 阶实方阵, 其 n 个特征值皆为偶数. 试证明关于 X 的矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = 0$$

只有零解.

与多项式有关的竞赛题

7. (SCU校赛, 2022.) 设 $\mathbb{R}[x]_n$ 是次数小于 n 的所有实系数多项式和零多项式关于多项式的加法和数乘所构成的线性空间, $n > 1$. 设 V 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 的任意 $n - 1$ 维子空间. 证明: 存在 $f(x) \in \mathbb{R}[x]_n$ 使得

$$V = \left\{g(x) \in \mathbb{R}[x]_n : \int_0^1 f(x)g(x)dx = 0 \right\}$$

8. (CMC, 第八届决赛.) 设 a 为实数, 关于 x 的方程

$$3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$$

有虚根的充分必要条件是 a 满足 _____.

9. (CMC, 第十届预赛.) 元素都是整数的矩阵称为整矩阵. 设 A, B 均为 n 阶整矩阵.

- (1) 证明以下两条等价:
- (i) A 可逆且 A^{-1} 是整矩阵;
- (ii) A 的行列式的绝对值为 1.

(2) 若又知

$$A, A - 2B, A - 4B, \cdots, A - 2nB, A - 2(n + 1)B, \cdots, A - 2(n + n)B$$

皆可逆, 且它们的逆矩阵皆为整矩阵. 证明: $A + B$ 可逆.

10. (CMC, 第十三届预赛.) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$ 且对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$ 。证明: $f(x) = 0$ 的根不可能都为实数。